

Music Transformer

Nhạc là một câu chuyện, mỗi note được dự đoán dựa trên tất cả note đã có trước đó.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Giống cách ChatGPT sinh văn bản, bản nhạc cũng được viết **từng token một**, mỗi token dựa vào những token trước:

CÔNG THỨC

$$p(\text{nhạc}) = \prod p(\text{token}_t \mid \text{token}_{<t}, \text{prompt})$$

“Xác suất của cả bản nhạc bằng tích xác suất của từng token, nếu biết prompt và các token trước”.

🎵 **Relative Position Attention:** ghi nhớ quan hệ giữa các nốt

🎵 **Cross-Attention:** kết nối prompt với nhạc đang sinh

🎵 ~7–8 triệu tham số, đủ nhẹ để train trên 1 GPU

MINH HỌA SINH TOKEN

PROMPT

happy · fantasy · village · fast · piano · medium

MÔ HÌNH DẦN DẦN DỰ ĐOÁN

t=1 → **SET_TEMPO_140**

t=2 → **NOTE_ON_60** (đô)

t=3 → **VELOCITY_80** (mạnh vừa)

t=4 → **TIME_SHIFT_120**

t=5 → **NOTE_ON_64** (mi)

t=6 → **NOTE_ON_67** (sol)

t=7 → ... hàng nghìn token nữa

Mỗi bước, mô hình dự đoán một token mới dựa trên prompt và toàn bộ chuỗi token trước đó.